



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
DISCIPLINA DE EXTENSÃO III

## **DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA - FOODGUARD [Versão 1.0]**

Aristóteles Feitosa Leal  
Gabriel Pinheiro Rezende de Lima  
Paulo Matheus Barroso de Vasconcelos  
Pedro Otávio de Sousa Bezerra  
Victor Manoel Magalhães Timbó

**FORTALEZA - CEARÁ  
2026**

## Sumário

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sumário.....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>1. Histórico de versões.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. Introdução.....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>3. Descrição geral do sistema.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>4. Requisitos funcionais.....</b>                                    | <b>4</b>  |
| [RF001] Cadastro de Perfil.....                                         | 4         |
| [RF002] Cadastro de Anamnese (Histórico de saúde).....                  | 4         |
| [RF003] Autenticação de Usuário (Login).....                            | 5         |
| [RF004] Recuperação de Senha.....                                       | 5         |
| [RF005] Navegação na Tela Principal (Home).....                         | 6         |
| [RF006] Fluxo de Início e Acesso ao Chat.....                           | 6         |
| [RF007] Criação de um novo Chat.....                                    | 6         |
| [RF008] Interação com o Chat via texto.....                             | 7         |
| [RF009] Interação com o Chat via imagem.....                            | 7         |
| [RF010] Interação com o Chat via Perguntas Frequentes (Depreciado)..... | 8         |
| [RF011] Histórico de Conversas.....                                     | 8         |
| [RF012] Edição de prompt no chat.....                                   | 8         |
| [RF013] Exclusão de Chats.....                                          | 9         |
| [RF014] Menu de perfil do usuário.....                                  | 9         |
| [RF015] Edição de perfil.....                                           | 9         |
| [RF016] Edição de anamnese.....                                         | 10        |
| [RF017] Encerrar sessão de usuário.....                                 | 10        |
| <b>5. Requisitos de Qualidade.....</b>                                  | <b>11</b> |
| [RQ001] Usabilidade e Acessibilidade.....                               | 11        |
| [RQ002] Segurança, Privacidade Conformidade.....                        | 11        |
| [RQ003] Desempenho.....                                                 | 12        |
| [RQ004] Persistência e Consistência.....                                | 12        |
| <b>6. Regras de negócio.....</b>                                        | <b>13</b> |
| [RN001] Obrigatoriedade da Anamnese:.....                               | 13        |
| [RN002] Validação de Entrada de Imagem:.....                            | 13        |
| [RN003] Limite de Extensão de Texto:.....                               | 13        |
| [RN004] Integridade do Histórico de Saúde:.....                         | 13        |
| [RN005] Criptografia de Credenciais:.....                               | 13        |
| [RN006] Privacidade de Dados de Saúde:.....                             | 13        |
| [RN007] Sessão de Usuário:.....                                         | 14        |
| [RN008] Feedback de Processamento:.....                                 | 14        |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [RN009] Persistência de Contexto:.....           | 14 |
| [RN010] Edição de Perfil Restrita:.....          | 14 |
| [RN011] Validação do campo do e-mail.....        | 14 |
| [RN012] Validação do campo senha.....            | 14 |
| [RN013] Validação do campo Nome.....             | 15 |
| [RN014] Carregamento de resposta do ChatBot..... | 15 |

## 1. Histórico de versões

| Data       | Observação                               |
|------------|------------------------------------------|
| 23/03/2026 | Criação dos Requisitos Funcionais (RF)   |
| 24/03/2026 | Escrita da descrição geral do sistema    |
| 31/03/2026 | Criação dos Requisitos de Qualidade (RQ) |
| 02/04/2026 | Criação das Regras de Negócio (RN)       |

## 2. Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais, de qualidade e as regras de negócio que o sistema FoodGuard deve atender, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto de implementação, realização dos testes e homologação do sistema. O FoodGuard é uma ferramenta desenvolvida para a disciplina de Extensão III do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará, ministrada pelo professor Paulo Henrique Mendes Maia, e foi concebido como um auxílio para a identificação de alimentos com potenciais alergênicos.

## 3. Descrição geral do sistema

O **FoodGuard** é uma plataforma web desenvolvida para a identificação de componentes alergênicos em produtos alimentícios, visando prevenir reações adversas nos usuários. A ferramenta oferece uma solução ágil e intuitiva para a interpretação de rótulos, fundamentada no cruzamento de dados nutricionais com o histórico médico (anamnese) fornecido durante o cadastro.

A funcionalidade central do sistema consiste na leitura de códigos de barras, processada via modelo Yolov8n em conjunto com a biblioteca ONNX Runtime-web, para a extração integral de informações do produto. Complementarmente, o FoodGuard utiliza processamento de linguagem natural para analisar descrições textuais, permitindo que a verificação de segurança alimentar ocorra tanto por meio de registros fotográficos quanto por comandos de texto.

## **4. Requisitos funcionais**

### **[RF001] Cadastro de Perfil**

Como usuário, eu quero criar um perfil informando meus dados pessoais, para que eu tenha uma conta de acesso à plataforma.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve coletar e validar os dados de cadastro (nome completo, email, data de nascimento e senha).
- O sistema deve exibir mensagens de erro específicas e em destaque abaixo de cada campo preenchido incorretamente (ex: “E-mail com formato inválido” ou “A senha não atende aos requisitos mínimos”).:
- Caso o usuário clique em “Avançar” com campos vazios, o sistema deve impedir o envio, destacar os campos faltantes e exibir um feedback visual de erro geral(ex.: toast vermelho com “Por favor, preencha todos os campos obrigatórios”).
- O sistema deve permitir que o usuário visualize esses dados ao acessar “Ver perfil” (RF013/RF014)..
- Ao submeter o formulário corretamente, o sistema deve exibir um feedback visual de sucesso (ex: toast com “Tudo pronto! Vamos ao seu perfil de saúde.”) e redirecionar o usuário imediatamente para a etapa de cadastro de Anamnese. O acesso ao chat ainda deve permanecer bloqueado nessa etapa.

### **[RF002] Cadastro de Anamnese (Histórico de saúde)**

Como usuário recém-cadastrado, eu quero preencher meu formulário de anamnese, para que o sistema possa concluir a criação da minha conta, liberar meu acesso ao chat e personalizar a análise de alimentos.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve apresentar o formulário de anamnese automaticamente após a conclusão da etapa de Cadastro de Usuário (RF001).
- O sistema deve exigir o preenchimento de todas as perguntas obrigatórias do formulário de anamnese.
- Caso o usuário tente finalizar sem responder todas as perguntas, o sistema deve bloquear o envio, destacar as perguntas em vermelho e exibir um feedback visual de alerta (ex: toast vermelho: “Responda todas as perguntas para liberar seu acesso”).
- O sistema deve considerar o processo de cadastro 100% concluído apenas após a submissão com sucesso deste formulário.

- Após o envio correto da anamnese, o sistema deve exibir um feedback visual de sucesso(ex: toast verde com “Cadastro concluído com sucesso!”) e redirecionar o usuário diretamente para a tela principal de Chat (RF005), liberando totalmente as funcionalidades da plataforma.

### [RF003] Autenticação de Usuário (Login)

Como usuário, eu quero fazer login utilizando meus dados previamente cadastrados, para que eu possa acessar o chat e minhas informações na plataforma.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve solicitar as credenciais (e-mail e senha) e enviá-las para autenticação via **Firebase Authentication**.
- O sistema deve exibir um feedback visual de sucesso (ex: toast) e redirecionar o usuário ao receber o token de validação bem-sucedida do Firebase.
- O sistema deve mapear os erros retornados pelo **Firebase** (ex: usuário não encontrado, senha incorreta ou muitas tentativas) e exibir uma mensagem de erro clara e amigável em formato de feedback visual.

### [RF004] Recuperação de Senha

Como usuário, eu quero redefinir minha senha clicando em "esqueci a senha", para que eu possa recuperar o acesso à minha conta em caso de esquecimento.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir um campo para o usuário inserir seu e-mail de cadastro após o clique em "esqueci a senha".
- O sistema deve acionar o serviço de recuperação do **Firebase** para enviar um e-mail contendo o link de redefinição de senha gerado automaticamente
- O sistema deve exibir um feedback visual de sucesso informando que o e-mail foi enviado com as instruções, independentemente de o e-mail estar cadastrado ou não (para evitar vazamento de dados sobre quais e-mails estão na base).
- O fluxo de redefinição em si ocorrerá na página fornecida pelo link do Firebase, após o qual o usuário poderá voltar à tela de login do sistema utilizando a nova senha.

### **[RF005] Navegação na Tela Principal (Home)**

Como usuário, eu quero navegar pelas seções da página principal através de um menu de navegação, para que eu possa entender o objetivo da aplicação, quem são os membros do projeto e como ela funciona.

#### **Critérios de aceitação:**

- A tela principal deve exibir um menu de navegação contendo a logo da aplicação (funcionando como botão "Home"), "Quem somos" e "Como funciona".
- O clique nas opções "Quem somos" ou "Como funciona" deve realizar o scroll suave para a seção correspondente na mesma página.

### **[RF006] Fluxo de Início e Acesso ao Chat**

Como usuário, eu quero clicar no botão "Vamos começar" na tela Home, para que eu possa iniciar uma interação com a inteligência artificial.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve redirecionar o usuário para a tela de Login/Cadastro, caso ele não esteja autenticado no momento do clique.
- O sistema deve redirecionar o usuário diretamente para a tela de Chat após a conclusão com sucesso do login ou do novo cadastro.

### **[RF007] Criação de um novo Chat**

Como usuário autenticado, quero iniciar um novo chat, para realizar uma nova interação com o chatbot.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deverá exibir o botão "Nova conversa" na sidebar para a criação do novo chat.
- Ao clicar no botão, o sistema deverá mostrar uma página de conversa em branco.
- Caso o usuário esteja em uma conversa, ao clicar no botão, o sistema deverá redirecionar para um novo chat.
- Ao criar uma nova conversa, ela deverá aparecer na aba de "Conversas" na sidebar.

### [RF008] Interação com o Chat via texto

Como usuário autenticado, eu quero enviar dúvidas via texto sobre a possibilidade de ingestão de um determinado alimento, para que o chat processe essas informações junto com a minha anamnese e retorne uma resposta personalizada.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve aceitar a entrada de texto na barra de chat.
- O sistema deve processar a entrada cruzando-a com os dados da anamnese do usuário logado para gerar e exibir o texto de resposta na interface.
- O sistema deve desabilitar o botão de envio (texto ou upload de imagem) e o campo de digitação imediatamente após o envio de um prompt.
- O sistema deve exibir um indicador visual de carregamento (ex: *typing* ou *spinner*) enquanto aguarda o processamento do LLM.
- O sistema só deve reabilitar o botão de envio e o campo de digitação após a resposta do chatbot ser completamente renderizada na tela

### [RF009] Interação com o Chat via imagem

Como usuário autenticado, eu quero enviar imagens de códigos de barras de alimentos, para que o chat identifique o produto e processe essas informações junto com a minha anamnese, retornando uma resposta personalizada.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve processar a imagem via **zbar-wasm** para extrair o código de barras.
- Caso a biblioteca não consiga detectar um código legível (ex: desfoque, baixa iluminação), o processamento deve ser interrompido e o sistema deve exibir imediatamente um erro amigável orientando o envio de uma foto nítida ou a digitação via texto, mantendo o chat ativo.
- O sistema deve consultar uma API externa de alimentos utilizando o código lido para resgatar os ingredientes e potenciais alergênicos.
- O sistema deve cruzar as informações da API com a anamnese do usuário logado para gerar o texto de resposta.
- O sistema deve exibir um indicador visual de carregamento enquanto aguarda o processamento do LLM e desabilitar o botão de envio.
- O sistema só deve reabilitar o botão e o campo de digitação após a resposta ser completamente renderizada.



### **[RF010] Interação com o Chat via Perguntas Frequentes (Depreciado)**

Como usuário autenticado, eu quero visualizar e selecionar perguntas pré-definidas ao entrar no chat, para que eu possa iniciar uma conversa de forma rápida e sem precisar digitar.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir cards com perguntas pré-definidas na tela inicial de um novo chat.
- O clique em um dos cards deve enviar automaticamente a pergunta ao modelo (LLM) e gerar a resposta na tela.

### **[RF011] Histórico de Conversas**

Como usuário autenticado, eu quero visualizar uma barra lateral (sidebar) com meus chats antigos, para que eu possa acessar dados gerados anteriormente e continuar de onde parei.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir uma sidebar contendo o histórico de todas as sessões de chat do usuário.
- O clique em uma conversa específica da sidebar deve carregar o histórico completo daquela interação na área principal.
- O sistema deve permitir que o usuário envie novos prompts conforme o RF008 e RF009.

### **[RF012] Edição de prompt no chat**

Como usuário autenticado, eu quero editar o último prompt enviado, para alterar a pergunta enviada.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve permitir a edição do último prompt dentro do histórico de uma conversa, gerando uma nova resposta a partir daquele ponto.
- O sistema deverá refazer a última resposta enviada, alterando-a conforme o novo prompt enviado.

### **[RF013] Exclusão de Chats**

Como usuário autenticado, eu quero excluir os chats listados na minha sidebar, para que eu possa apagar meu histórico de chat.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve fornecer uma opção para excluir as conversas salvas na Sidebar.
- O sistema deve permitir a exclusão permanente de uma conversa selecionada.
- O sistema deve exibir um modal de confirmação antes de excluir a conversa.

### **[RF014] Menu de perfil do usuário**

Como usuário logado, quero acessar as opções disponíveis em meu perfil de usuário.

#### **Critérios de aceitação:**

- Exibir ícone de perfil na navbar após conclusão do login.
- Ao clicar no ícone, exibir um dropdown com as opções “Visualizar perfil” e “Sair”.
- O sistema deverá mostrar um modal com as informações de perfil do usuário e da anamnese.
- O modal terá uma sidebar com dois botões: um para o acesso dos dados do perfil e outro para acessar as informações da anamnese.

### **[RF015] Edição de perfil**

Como usuário autenticado, eu quero visualizar meus dados pessoais e as respostas do meu formulário de anamnese em uma área centralizada, para conferir minhas informações de cadastro.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve disponibilizar a edição dentro do modal de perfil (RF014).
- Os inputs devem estar bloqueados para a edição, indicando visualmente o bloqueio.
- A tela de perfil deve exibir os dados pessoais (nome, e-mail, data de nascimento) de forma clara e organizada.
- O sistema deve exibir as respostas da anamnese de forma segregada dos dados pessoais, permitindo a leitura completa de todas as perguntas e respostas enviadas.

- O sistema deverá exibir um botão que permitirá a edição nos inputs dos campos de “Seu usuário”, “Sua senha” e “Confirmação de senha”.
- O sistema deverá exibir um botão “Avançar”, que fica ativo apenas após iniciar a edição.
- O sistema deverá exibir um ícone de visualização de senha, que exibe a senha digitada. Só ficará ativo após o início da edição.
- O sistema deverá exibir uma mensagem de feedback após a finalização de edição de dados pessoais do usuário.

### **[RF016] Edição de anamnese**

Como usuário autenticado, eu quero visualizar e alterar as respostas do meu formulário de anamnese em uma área centralizada, para conferir minhas informações e o status do meu histórico de saúde.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve disponibilizar uma seção denominada "Anamnese", acessível apenas em barra lateral, no modal de detalhes do perfil.
- A tela de anamnese deve exibir os dados da anamnese de forma clara e organizada.
- O sistema deve exibir as respostas da anamnese de forma segregada dos dados pessoais, permitindo a leitura completa de todas as perguntas e respostas enviadas.
- O sistema deve bloquear o envio de prompts de todas as conversas anteriores à edição, caso ela seja finalizada, da anamnese, encaminhando a criação de uma nova conversa.
- O sistema deve exibir um aviso claro na conversa informando que aquela conversa está utilizando dados antigos e desatualizados.
- O sistema deve exibir uma mensagem de feedback após a finalização da edição da anamnese.
- O sistema deve exibir um modal de confirmação quando o usuário clicar no botão de finalizar a edição.

### **[RF017] Encerrar sessão de usuário**

Como usuário logado, quero encerrar a minha sessão, para não deixar minhas informações salvas no navegador e preservar meus dados.

#### **Critérios de aceitação:**

- Ao clicar no ícone de perfil, deverá aparecer um dropdown com o botão “Sair”.
- O sistema deve exibir um modal de confirmação de logout.

- Ao clicar no botão de confirmação no modal, o sistema deverá invalidar o token de autenticação referente ao login atual e redirecionar para a página inicial.
- Após o redirecionamento, o usuário não poderá ter acesso às funcionalidades que necessitem de autenticação.

## 5. Requisitos de Qualidade

### [RQ001] Usabilidade e Acessibilidade

A interface do sistema deve fornecer feedbacks imediatos e garantir navegação inclusiva.

**Descrição:** Foco em informar o usuário sobre o status de suas ações sem atrasos na interface e garantir que a plataforma seja utilizável por pessoas com diferentes níveis de habilidade.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir os feedbacks visuais de interface (ex: toasts de erro em formulários, sucesso de clique) em no máximo 500 milissegundos após a interação do usuário.
- O redirecionamento entre a âncora do menu na Home e as seções "Quem somos" / "Como funciona" deve ocorrer via smooth scroll com duração máxima de 800 milissegundos.

### [RQ002] Segurança, Privacidade Conformidade

Os dados pessoais e de saúde devem ser protegidos seguindo padrões de mercado e legislações vigentes (como a LGPD).

**Descrição:** Como a aplicação lida com informações de saúde para contextualizar o LLM, a privacidade é um pilar crítico e auditável.

#### **Critérios de aceitação:**

- O gerenciamento de senhas deve ser delegado ao Firebase Authentication, utilizando algoritmos de hash irreversíveis (como bcrypt) nativos da plataforma.
- O sistema de roteamento interno deve mascarar ou remover os campos identificadores (Nome, E-mail, Data de Nascimento) antes de enviar a

anamnese para o processamento do LLM, enviando apenas os dados biológicos/clínicos estritamente necessários.

- Para evitar acessos indevidos em computadores compartilhados, a sessão do usuário (token JWT/Firebase) deve expirar automaticamente após 24 horas de inatividade.

### [RQ003] Desempenho

O tempo de processamento de prompts e imagens pelo modelo (LLM) deve ser otimizado.

**Descrição:** A integração com o modelo de IA e leitura de códigos de barras não pode travar a interface do usuário.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve exibir um indicador de carregamento visual (loading) enquanto aguarda o retorno do LLM.
- O tempo de resposta para prompts baseados exclusivamente em texto não deve exceder 15 segundos.
- O tempo de processamento local para a extração do código de barras via **Yolov8n (ONNX Runtime-web)** não deve exceder 8 segundos. Caso ultrapasse esse limite, o sistema deve abortar a tentativa e exibir o erro de fallback (conforme RF009).

### [RQ004] Persistência e Consistência

Gerenciamento seguro e contínuo do histórico de conversas.

**Descrição:** As conversas devem ser mantidas íntegras no banco de dados para que a sidebar funcione adequadamente em diferentes dispositivos.

#### **Critérios de aceitação:**

- O sistema deve salvar as mensagens e o contexto de cada chat em tempo real, garantindo que não haja perda de dados em caso de fechamento acidental da aba.
- As exclusões de chats devem ser refletidas imediatamente na interface visual (sidebar) e no banco de dados.

## 6. Regras de negócio

### [RN001] Obrigatoriedade da Anamnese:

**Referente ao:** RF001, RF005, RF006

**Descrição:** O acesso às funcionalidades de análise (Chat) e a conclusão efetiva do cadastro só são permitidos se o formulário de anamnese (RF002) estiver totalmente preenchido. Caso o usuário abandone o sistema após o RF001, ao fazer login novamente, ele deve ser forçado a preencher a anamnese antes de acessar o chat. O cruzamento de dados depende desses parâmetros.

### [RN002] Validação de Entrada de Imagem:

**Referente ao:** RF009

**Descrição:** O sistema deve aceitar apenas uma imagem e rejeitar qualquer arquivo que não seja PNG, JPEG ou JPG, ou que ultrapasse o tamanho de 10MB.

### [RN003] Limite de Extensão de Texto:

**Referente ao:** RF008

**Descrição:** O prompt de texto e para os inputs de textos enviados pelo usuário não pode exceder 5.000 caracteres para garantir o desempenho do processamento de linguagem natural.

### [RN004] Integridade do Histórico de Saúde:

**Referente ao:** RF016

**Descrição:** Caso o usuário altere sua anamnese (ex: descobre uma nova alergia), os chats antigos devem ser bloqueados para novos envios, forçando o início de uma nova conversa com o contexto atualizado.

### [RN005] Criptografia de Credenciais:

**Referente ao:** RF003, RF015

**Descrição:** Nenhuma senha de usuário pode ser armazenada em texto simples; o sistema deve delegar o armazenamento, hash e validação de credenciais ao serviço do **Firebase**.

### [RN006] Privacidade de Dados de Saúde:

**Referente ao:** RQ002, RF016

**Descrição:** Os dados da anamnese são de uso exclusivo para a composição do

prompt enviado ao modelo de IA e visualização do próprio usuário, sendo estritamente proibido o compartilhamento dessas informações médicas com terceiros ou APIs externas de publicidade.

#### **[RN007] Sessão de Usuário:**

**Referente ao:** RF003, RF011, RF014, RF015

**Descrição:** O acesso ao histórico de conversas e à edição de perfil é restrito a usuários com sessão ativa. Tentativas de acesso a essas rotas via URL direta sem autenticação devem redirecionar automaticamente para a tela Home ou de Login.

#### **[RN008] Feedback de Processamento:**

**Referente ao:** RF008, RF009 e RQ003

**Descrição:** Para qualquer operação que envolva o modelo (LLM) ou leitura de código de barras, a interface deve desabilitar os inputs e exibir um estado de loading para evitar múltiplos envios indesejados (debounce).

#### **[RN009] Persistência de Contexto:**

**Referente ao:** RF011

**Descrição:** Ao carregar e continuar um chat do histórico, o sistema deve reconstruir e enviar ao modelo de IA todo o contexto das mensagens anteriores daquela ramificação, mantendo a continuidade lógica da conversa.

#### **[RN010] Edição de Perfil Restrita:**

**Referente ao:** RF015

**Descrição:** Durante a edição de perfil, apenas os campos de identificação (Usuário/Senha) podem ser alterados livremente; o e-mail deve ser validado para garantir a unicidade no sistema.

#### **[RN011] Validação do campo do e-mail**

**Referente ao:** RF001, RF003, RF015

**Descrição:** Durante o cadastro, login ou edição, o campo de e-mail não pode estar vazio, não pode estar atrelado a duas contas distintas e deve obrigatoriamente seguir o formato padrão: parteLocal@domínio.com

#### **[RN012] Validação do campo senha**

**Referente ao:** RF001, RF003, RF015

**Descrição:** Durante o cadastro e login de usuário, o campo da senha deve ter no mínimo 8 caracteres sendo compostos por pelo menos uma letra maiúscula e minúscula, além de números.

### **[RN013] Validação do campo Nome**

**Referente ao:** RF001

**Descrição:** Durante o cadastro de usuário, o campo de nome não pode estar vazio e deve ter a limitação de 250 caracteres. O sistema deve aceitar caracteres alfabéticos, acentuações, espaços, apóstrofes e hífens, bloqueando apenas a inserção de números e demais símbolos especiais.

### **[RN014] Carregamento de resposta do ChatBot**

**Referente ao:** RF008 e RF009

**Descrição:** Durante o processamento da solicitação do usuário, seja via texto ou imagem, o botão de enviar e o campo de digitação deverão permanecer inteiramente bloqueados até que a resposta gerada pelo LLM seja completamente renderizada e finalizada na interface.